

在多维卡尔曼滤波器中，我们要追踪的目标是一个包含多个变量的状态向量(比如同时追踪位置、速度、加速度)。用两个东西来描述当前状态：

1. 状态均值向量  $\hat{x}$ ：认为系统目前最可能处于的状态。
2. 误差协方差矩阵  $P$ ：我们对这个估计的自信程度。

## 系统建模

状态转移方程：

$$\mathbf{x}_k = A\mathbf{x}_{k-1} + B\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_{k-1}.$$

- $\mathbf{x}_k$ ：当前时刻的真实状态(不可知)。
- $A$ ：状态转移矩阵。
- $B$ ：控制矩阵。
- $\mathbf{u}_k$ ：控制输入。
- $\mathbf{w}_{k-1}$ ：过程噪声，自然界不可预测的扰动。服从多元正态分布  $N(\mathbf{0}, Q)$ 。

观测方程：

$$z_k = H\mathbf{x}_k + v_k.$$

- $z_k$ ：传感器的测量值。
- $H$ ：观测矩阵。它描述了如何将真实的系统状态映射为传感器的读数。
- $v_k$ ：测量噪声，传感器自带的误差。服从多元正态分布  $N(0, R)$ 。

$\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_{k-1}, v_k$  等全都相互独立。

虽然真实状态  $\mathbf{x}_k$  是不可知的，但是  $z_k$  是传感器读取出来的数字，是已知量。

观测方程并不是为了去计算  $z_k$ ，而是在数学上对传感器原理的建模。

## 预测与更新循环

1. 根据上一时刻系统最可能处于的状态  $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$  和当前给定的控制量  $\mathbf{u}_k$ ，计算出当前时刻的预测状态，即对  $\hat{\mathbf{x}}$  做先验估计：

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = E(A\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + B\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_{k-1}) = A\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + B\mathbf{u}_k.$$

2. 然后对这个估计的误差协方差矩阵也做先验估计，得到先验误差协方差：

$$P_k^- = \text{Var}(A\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + B\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_{k-1}) = AP_{k-1}A^\top + Q.$$

3. 然后计算卡尔曼增益：

$$K_k = P_k^- H^\top (HP_k^- H^\top + R)^{-1}.$$

卡尔曼增益  $K_k$  就是一个信任权重矩阵：

- $HP_k^- H^\top$  就是预测的测量误差， $R$  是传感器真实的测量误差。

- 如果传感器精度很差( $R$  极大), 那么 $(HP_k^-H^\top + R)^{-1}$  中的元素就会变得极小, 导致  $K_k$  接近于 0, 意味着不太相信传感器。。
- 如果预测极度不靠谱( $P_k^-$  极大), 那么  $HP_k^-H^\top + R \approx HP_k^-H^\top$ , 从而导致  $K_k \approx P_k^-H^\top(HP_k^-H^\top)^{-1}$  意味着完全相信传感器的读数。

4. 更新状态的最优估计  $\hat{x}_k$  :

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-).$$

也就是说: 最优估计值 = 先验估计值 + 修正量。 $(z_k - H\hat{x}_k^-)$  被称为新息(Innovation), 代表传感器的实际读数与预期的读数之间的差距。将这个差距乘以信任权重  $K_k$ , 补偿给我们的预测值, 得到最终的最优估计。

5. 更新误差协方差  $P_k$  :

$$P_k = (I - K_kH)P_k^-.$$

这表示经过了传感器的测量后, 获得了新的信息, 系统的不确定性减小。